نشأة الأرض

💡 **فكرة الدرس:** ظهرت نظريات كثيرة تفسر **نشأة الأرض**، وأكثرها قبولًا **نظرية الانفجار العظيم**. وتفسر **نظرية زحزحة القارات** ثم **نظرية حركة الصفائح الأرضية** توزيع القارات والمحيطات. وتتكون الأرض من أربع طبقات: **القشرة** و**الوشاح** و**النواة الخارجية** و**النواة الداخلية**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرف تصورات الحضارات القديمة عن الأرض
- أشرح نظرية الانفجار العظيم
- أوضح مراحل زحزحة القارات وأدلتها
- أصف حركات الصفائح الأرضية وطبقات الأرض

📖 مفردات الدرس

نظرية الانفجار العظيم
نظرية تفسر نشأة الكون من نواة مضغوطة انفجرت ثم تكونت منها النجوم والكواكب

زحزحة القارات
نظرية العالم فيجنر عن تكون القارات من كتلة واحدة تحركت وتباعدت

بنجايا
الكتلة القارية الواحدة قبل ٣٦٠ مليون سنة

بنثلاسا
المحيط الواحد الذي أحاط بكتلة بنجايا

بحر تيثس
البحر الذي فصل بين لوراسيا وجندوانا

الصفائح الأرضية
أجزاء القشرة الأرضية التي تتحرك ببطء فوق الوشاح

الوشاح
الطبقة التي تلي القشرة الأرضية نحو باطن الأرض

تصورات قديمة

- اعتقد علماء **الحضارة الهندية** أن الأرض محمولة على أربعة فيلة فوق ظهر سلحفاة
- اعتقد اليونانيون أن الأرض محمولة على قرن ثور
- تقدم العلم أثبت أن الأرض **كروية مفلطحة عند القطبين**
- قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٠]

نظرية الانفجار العظيم

- ظهرت نظريات منها: **النيزكية** و**السديمية** و**الكويكبات**
- في القرن العشرين ظهرت **نظرية الانفجار العظيم** وهي الأكثر قبولًا
- المادة والطاقة كانت مضغوطة في **نواة** ثم انفجرت واندفعت في الفضاء
- تكونت سحب من الغبار والغاز ثم **النجوم والكواكب**
- أدلتها (١٩٦٥م): صدى الانفجار ما زال مسموعًا، والكون ما زال **يتمدد**

زحزحة القارات

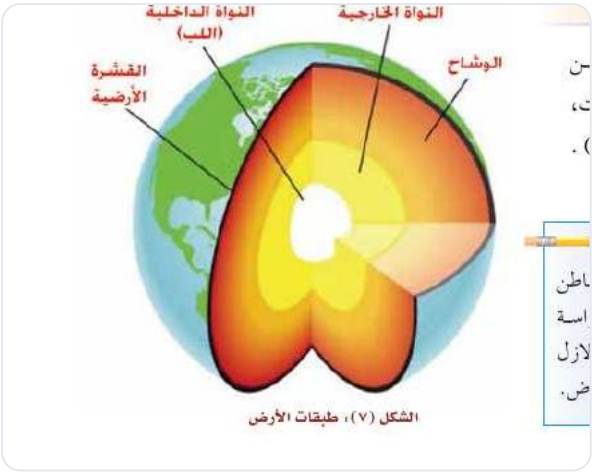
- قدمها العالم الألماني **ألفرد فيجنر** عام ١٩١٢م
- المرحلة الأولى (قبل ٣٦٠ مليون سنة): كتلة واحدة **بنجايا** يحيط بها محيط **بنثلاسا**
- المرحلة الثانية (قبل ٢٠٠ مليون سنة): **لوراسيا** شمالًا و**جندوانا** جنوبًا بينهما **بحر تيثس**
- المرحلة الثالثة (قبل ٦٠ مليون سنة): تكسرت جندوانا وظهرت إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وشبه القارة الهندية، وانقسمت لوراسيا إلى أوراسيا وأمريكا الشمالية

الأدلة

- حفريات **نباتات مدارية** في جزيرة **جرينلاند** القطبية
- آثار **أنهار جليدية** في إفريقيا والبرازيل
- تشابه جبال **الأبلاش** الأمريكية مع جبال أيرلندا وإسكندنافيا
- حفريات من **نفس النوع والعمر** في إفريقيا وأمريكا الجنوبية

حركة الصفائح وطبقات الأرض

- ظهرت عام **١٩٦٨م**: القشرة مقسمة إلى **١٦ صفيحة** تتحرك ببطء
- **تباعد** الصفائح: زلازل وبراكين
- **تقارب** الصفائح: جبال **الهيمالايا** من اصطدام الصفيحة الهندية بأوراسيا
- **تجاوز** الصفائح: انفصال شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا و**الأخدود الإفريقي العظيم**
- طبقات الأرض: **القشرة** ثم **الوشاح** ثم **النواة الخارجية** ثم **النواة الداخلية (اللب)** وتزداد الحرارة مع العمق



طبقات الأرض

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تعد نظرية الانفجار العظيم الأكثر قبولًا؟

الحل: لأن العلماء استطاعوا إثبات صدى الانفجار ولاحظوا أن الكون ما زال يتمدد

كيف يدل وجود حفريات نباتات مدارية في جرينلاند على زحزحة القارات؟

الحل: يدل على أن جرينلاند كانت في منطقة حارة ثم تحركت إلى موقعها القطبي الحالي

ما نتيجة تقارب الصفيحة الهندية مع الصفيحة الأوراسية؟

الحل: تكونت جبال الهيمالايا بسبب ضغط الصفيحتين

⭐ تذكّر

- ترتيب المراحل: **بنجايا** ← **لوراسيا وجندوانا** ← **القارات الحالية**
- حركات الصفائح الثلاث: **تباعد، تقارب، تجاوز**

⚠️ انتبه من الخطأ

- القارات ليست ثابتة في أماكنها، بل ما زالت تتحرك ببطء
- الأرض ليست كروية تمامًا بل مفلطحة عند القطبين

🧩 **نشاط:** ارسم مراحل زحزحة القارات الثلاث على خرائط صغيرة

✅ أختبر نفسي

١. من صاحب نظرية زحزحة القارات؟
٢. ما اسم الكتلة القارية الواحدة؟
٣. ما الطبقة التي تلي القشرة الأرضية؟

الإجابات: (١) ألفرد فيجنر ، (٢) بنجايا ، (٣) الوشاح